التمثيل الرقمي للأحرف

النقاط الرئيسية

أ. التمثيل الرقمي للأحرف

(1) **رمز الحرف** (**Character code**) : قيمة رقمية فريدة يتم تعيينها لكل حرف، رمز، إلخ.

(2) **نظام رموز الأحرف** (**Character code system**) : يلخص التحويلات بين الأحرف ورموز الأحرف الخاصة بها.

[1] (**كود ASCII** (**ASCII code**) : فقط الأحرف للغة الإنجليزية الأبجدية الرقمية (0-9)(a-z)(A-z)، الرموز، وأحرف التحكم (رموز تستخدم للتحكم في الكمبيوتر ولا يدعم اللغات الأخرى).

		Most Significant 4 bits								
		Binary	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
Least Significant 4 bits	Binary	Hexadecimal	0	1	2	3	4	5	6	7
	0000	0	Symbols for Controlling Computers (Omission)		SP	0	@	P	`	p
	0001	1			!	1	A	Q	a	q
	0010	2			”	2	B	R	b	r
	0011	3			#	3	C	S	c	s
	0100	4			$	4	D	T	d	t
	0101	5			%	5	E	U	e	u
	0110	6			&	6	F	V	f	v
	0111	7			'	7	G	W	g	w
	1000	8			(	8	H	X	h	x
	1001	9			)	9	I	Y	i	y
	1010	A			*	:	J	Z	j	z
	1011	B			+	;	K	[	k	{
	1100	C			,	<	L		l	|
	1101	D			-	=	M	]	m	}
	1110	E			.	>	N	^	n	~
	1111	F			/	?	O	_	o	DEL

(مثال) حوّل السلسلة النصية "Hello" إلى رمز ثنائي ورمز السادس عشر.

اجمع ال bits الأربعة الأكثر أهمية مع الbits الأقل أهمية.

سلسلة	H	e	l	l	o
رمز الحرف (ثنائي)	01001000	01100101	01101100	01101100	01101111
رمز الحرف (السادس عشر)	48	65	6C	6C	6F

[2] (**Unicode**) : معيار ترميز أحرف يجمع الأحرف من جميع أنحاء العالم في رمز حرف واحد. نظرًا للاختلافات في تعيينات الرمز، هناك اختلافات مثل UTF-8 و UTF-16

[3] (**Encoding**) : تمثيل سلسلة برموز الأحرف. العكس يعرف باسم فك التشفير (decoding).

[4] (**Character corruption**) : ظاهرة تحدث بسبب عدم تطابق أساليب التشفير وفك التشفير غير المتطابقة.

[5] **الخط** (**Font**) : بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف.

<أمثلة> Sans-serif, Serif, Semi-cursive، إلخ.

- لعرض الأحرف على شاشة الكمبيوتر أو مخرجات الطابعة، هناك عنصران اساسيان: **رمز الحرف** (**character code**) و**الخط** (**font**).

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر الأرقام أو المصطلحات التي تناسب الفراغات [1] إلى [5] من الخيارات من 1 إلى 8.

يمكن أيضًا تمثيل الأحرف والرموز بتركيبات من الصفر والواحد 0s و 1s. نظام يعين الأحرف والرموز إلى النظام الثنائي أو السادس عشر يسمى ([1]). هناك عدة أنواع ضمن ([1])، بما في ذلك ([2])، التي تستوعب أنظمة الكتابة للبلدان في جميع أنحاء العالم.

يتم تمثيل الأحرف الأبجدية الرقمية والرموز بـ ([3]) Byte. إذا لم يتم استخدام تقنيات خاصة، يمكن لـ 1 Byte تمثيل ([4]) نوع من الأحرف.

(1) 1 **(2)** 2 **(3)** 128 **(4)** 256

(5) رمز الحرف **(6)** فساد الحرف **(7)** يونيكود **(8)** رمز ASCII

(2) استخدم جدول رموز الأحرف على اليسار للإجابة على الأسئلة التالية.

[1] استخدم النظام الثنائي لتمثيل رمز الحرف لـ "M".

[2] استخدم النظام السادس عشر لتمثيل رمز الحرف لـ "MILK".

[3] ما هي سلسلة الأحرف المقابلة للرقم التالي بنظام السادس عشر "4C6F766516"؟

		Most Significant 4 bits							
	Binary	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
Least Significant 4 bits	Binary / Hexadecimal	0	1	2	3	4	5	6	7
0000	0	Symbols for Controlling Computers (Omission)		SP	0	@	P	`	p
0001	1			!	1	A	Q	a	q
0010	2			”	2	B	R	b	r
0011	3			#	3	C	S	c	s
0100	4			$	4	D	T	d	t
0101	5			%	5	E	U	e	u
0110	6			&	6	F	V	f	v
0111	7			'	7	G	W	g	w
1000	8			(	8	H	X	h	x
1001	9			)	9	I	Y	i	y
1010	A			*	:	J	Z	j	z
1011	B			+	;	K	[	k	{
1100	C			,	<	L		l	|
1101	D			-	=	M	]	m	}
1110	E			.	>	N	^	n	~
1111	F			/	?	O	_	o	DEL

الشرح

(1) [1] **ج** [2] **خ** [3] **أ** [4] **ت**

(2) [1] من جدول رموز الأحرف، ال bits الأكثر أهمية لـ "M" هي 0100 و والـbits الأقل أهمية هي 1101؛ لذلك، $01001101_{(2)}$

[2] وفقًا لجدول رموز الأحرف، رموز الأحرف المقابلة لـ "M، I، L، K" هي 4D، 49، 4C، و B4، على التوالي، بترتيب الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية. ربط هذه الرموز الحرفية يؤدي إلى $4D494C4B^{16}$

[3] انظر إلى رمز الحرف على أنه منفصل إلى "4C". "4C/6F/76/65".

يتوافق مع الحرف "L" لأنه يقع عند تقاطع الأكثر أهمية 4 والأقل أهمية C.

بالمثل، "6F" يتوافق مع "o"، ، "76" إلى "v"، و "65" هو "e"، لذلك سلسلة الأحرف الناتجة هي. Love

حاول بنفسك

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات من [1] إلى [4] بالمصطلحات والأرقام المناسبة.

تسمى القاعدة الخاصة بكيفية تمثيل الأحرف والرموز في النظام الثنائي أو السادس عشر بـ ([1]). يتم تمثيل الأحرف الأبجدية الرقمية والرموز بـ ([2]) Byte و1 Byte يمكن أن يمثل ([4]) نوعًا من الأحرف، و2 بايت يمكن أن تمثل 65,536 نوعًا من الأحرف.

(2) اشرح باختصار خصائص نظام ترميز الأحرف . Unicode

(3) استخدم جدول ترميز الأحرف للإجابة على الأسئلة التالية:-

		Most Significant 4 bits							
	Binary	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
Least Significant 4 bits	Binary	Hexadecimal	0	1	2	3	4	5	6	7
	0000	0	Symbols for Controlling Computers (Omission)		SP	0	@	P	`	p
	0001	1			!	1	A	Q	a	q
	0010	2			”	2	B	R	b	r
	0011	3			#	3	C	S	c	s
	0100	4			$	4	D	T	d	t
	0101	5			%	5	E	U	e	u
	0110	6			&	6	F	V	f	v
	0111	7			'	7	G	W	g	w
	1000	8			(	8	H	X	h	x
	1001	9			)	9	I	Y	i	y
	1010	A			*	:	J	Z	j	z
	1011	B			+	;	K	[	k	{
	1100	C			,	<	L		l	|
	1101	D			-	=	M	]	m	}
	1110	E			.	>	N	^	n	~
	1111	F			/	?	O	_	o	DEL

[1] ما هو رمز الحرف ل "a" في الثنائي؟

[2] ما هو الرمز المقابل لرمز الحرف "$00111110_{(2)}$"؟

[3] ما هو الرمز المقابل لرمز الحرف "$5C_{(16)}$"؟

[4] ما هي سلسلة الأحرف المقابلة لرمز الحرف "$486172696E657A756D69_{(16)}$"؟

(4) احسب حجم البيانات التالي.

[1] حجم البيانات عند إدخال "Welcome"

(5) اختر بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف من الخيارات 1 إلى 4 .

(1) Font **(2)** أحرف تعتمد على البيئة **(3)** Emoji

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) **أجب عن الأسئلة التالية.**

[1] ما هو المصطلح الذي يطلق على القيمة الرقمية الفريدة المخصصة لكل حرف ورمز، وما إلى ذلك؟

[2] كم عدد أنواع الأحرف التي يمكن تمثيلها بـ 1 Byte؟

[3] ما هو المصطلح الذي يطلق على تمثيل سلسلة نصية برموز الأحرف؟

[4] ما هو المصطلح الذي يطلق على التصميم الذي يتوافق مع رمز حرف ويشترك في نفس الخصائص؟

(2) اشرح باختصار خصائص نظام ترميز الأحرف ASCII.

(3) استخدم جدول ترميز الأحرف للإجابة على الأسئلة التالية.

		Most Significant 4 bits								
		Binary	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
Least Significant 4 bits	Binary	Hexadecimal	0	1	2	3	4	5	6	7
	0000	0	Symbols for Controlling Computers (Omission)		SP	0	@	P	`	p
	0001	1			!	1	A	Q	a	q
	0010	2			”	2	B	R	b	r
	0011	3			#	3	C	S	c	s
	0100	4			$	4	D	T	d	t
	0101	5			%	5	E	U	e	u
	0110	6			&	6	F	V	f	v
	0111	7			'	7	G	W	g	w
	1000	8			(	8	H	X	h	x
	1001	9			)	9	I	Y	i	y
	1010	A			*	:	J	Z	j	z
	1011	B			+	;	K	[	k	{
	1100	C			,	<	L		l	|
	1101	D			-	=	M	]	m	}
	1110	E			.	>	N	^	n	~
	1111	F			/	?	O	_	o	DEL

[1] ما هو رمز الحرف "Y" بالصيغة الثنائية؟

[2] ما هو الحرف المقابل لرمز الحرف "$01101111_{(2)}$"؟

[3] ما هو الحرف المقابل لرمز الحرف "$72_{(16)}$"؟

[4] ما هي سلسلة الأحرف المقابلة لرمز الحرف "$5468616E6B596F7521_{(16)}$"؟

(4) احسب حجم البيانات التالي.

[1] [1] حجم البيانات عند كتابة كلمة "HappyBirthday".